



UMCS

UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek: **informatyka**

Daniel Wiszniowski

nr albumu: 318635

Projekt i realizacja bezakumulatorowych czujników klimatycznych zasilanych słonecznie

Design and development of battery-free
solar-powered climate sensors

Praca licencjacka

napisana w Katedrze Oprogramowania Systemów Informatycznych

Instytutu Informatyki i Matematyki UMCS

pod kierunkiem **dr hab. Beaty Byliny, prof. UMCS**

Lublin 2026

Spis treści

Wstęp	5
1 Część sprzętowa	7
1.1 Założenia projektowe	7
1.1.1 Niski pobór mocy	7
1.1.2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych	7
1.1.3 Superkondensatory a akumulatory	7
1.1.4 Komunikacja radiowa	7
1.2 Podstawowe elementy układu	8
1.2.1 Sekcja ładowania superkondensatorów	8
1.2.2 Układ regulacji napięcia	9
1.2.3 Magistrala I^2C	10
1.2.4 Mikrokontroler ATmega328p	10
1.2.5 Układ komunikacji radiowej	10
1.3 Elementy pomiarowe	10
1.3.1 Barometr, higrometr i termometr	10
1.3.2 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera	10
1.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła	10
1.4 Elementy dodatkowe	10
1.4.1 Magistrala 1-Wire	10
1.4.2 Wolne wyprowadzenia GPIO	10
2 Oprogramowanie	11
2.1 Język Rust w programowaniu mikrokontrolerów	11
2.2 Narzędzia i biblioteki	11
2.2.1 Avrdude	11
2.2.2 Avr-hal	11
2.3 Obsługa elementów pomiarowych	11
2.3.1 Barometr, higrometr i termometr	11
2.3.2 Modułu z licznikiem Geigera-Müllera	11

2.3.3	Moduł pomiaru natężenia światła	11
2.4	Komunikacja radiowa	11
2.4.1	Serializacja danych	11
2.4.2	Zabezpieczenie danych	11
2.4.3	Transmisja danych	11
3	Testy	13
3.1	Zasięg komunikacji radiowej	13
3.2	Pobór prądu	13
3.3	Czas pracy	13
	Podsumowanie	15
	Spis listingów	17
	Spis tabel	19
	Spis rysunków	21
	Bibliografia	23

Wstęp

Tu treść wstępu (który piszemy na końcu, po napisaniu całej pracy).

Rozdział 1

Część sprzętowa

1.1 Założenia projektowe

1.1.1 Niski pobór mocy

1.1.2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych

1.1.3 Superkondensatory a akumulatory

1.1.4 Komunikacja radiowa

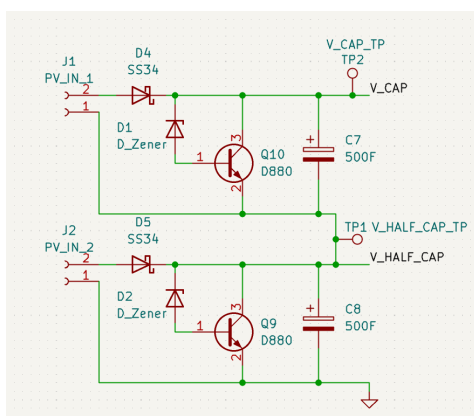
1.2 Podstawowe elementy układu

Schemat elektryczny, stworzony na potrzeby tej pracy, został podzielony na segmenty pełniące konkretne funkcje.

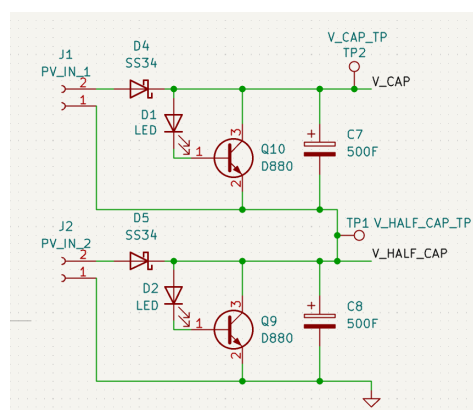
1.2.1 Sekcja ładowania superkondensatorów

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych jako jedyne źródła energii do ładowania superkondensatorów wiąże się z określonymi ograniczeniami. Ze względu na zmienne warunki nasłonecznienia, wynikające z czynników zewnętrznych, takich jak okresowe zacinienie panelu przez elementy otoczenia lub zmiany pory dnia, napięcie generowane na wyjściu panelu fotowoltaicznego nie ma charakteru stałego. W celu zapobieżenia wystąpieniu niepożądanych i nieodwracalnych zmian w strukturze superkondensatora konieczne jest ograniczenie napięcia ładowania do wartości nieprzekraczającej napięcia znamionowego [3], które w analizowanym układzie wynosi 2,7 V. W związku z powyższym napięcie pochodzące z ogniwa fotowoltaicznego jest regulowane za pomocą regulatora bocznikowego (ang. *shunt regulator*), zrealizowanego w postaci tranzystora zwierającego linię zasilania z masą oraz diody sterującej jego pracą. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia panelu fotowoltaicznego przed przepływem prądu wstecznego, na jego dodatnim wyjściu zastosowano diodę Schottky'ego.

W początkowej wersji regulatora bocznikowego jako element sterujący pracą tranzystora zastosowano diodę Zenera, którego schemat przedstawiono na rysunku 1.1. W wyniku przeprowadzonych testów rozwiązanie to zostało jednak zastąpione diodą LED (rysunek 1.2), co pozwoliło na zwiększenie stabilności pracy regulatora w zakresie prądu przewodzonego przez tranzystor. Porównanie parametrów obu rozwiązań przedstawiono w tabeli 1.1.



Rysunek 1.1: Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod zenera (D1, D2)



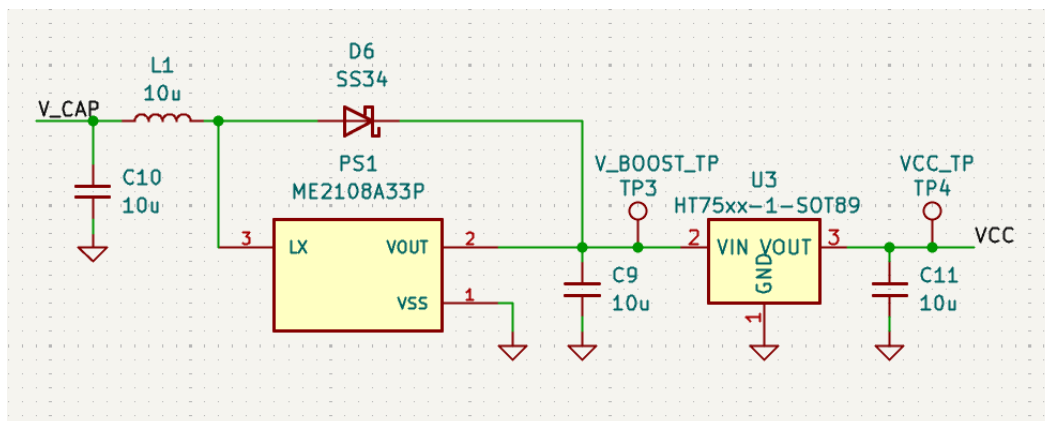
Rysunek 1.2: Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod LED (D1, D2)

I_E [mA]	U_{Wy} Zener [V]	U_{Wy} LED [V]
5	1,80	2,38
20	2,09	2,45
50	2,25	2,50
100	2,40	2,53
200	2,65	2,57
500	3,00	2,68

Tabela 1.1: Napięcie wyjściowe U_{Wy} regulatora bocznikowego przy użyciu diody Zenera i diody LED, dla prądu emitera I_E tranzystora zwierającego. Do testu użyto zasilacza stałoprądowego.

1.2.2 Układ regulacji napięcia

Układ regulacji napięcia, przedstawiony na rysunku 1.3, składa się z 2 połączonych ze sobą układów. W celu wykorzystania jak największej ilości energii, zgromadzonej w superkondensatorach, napięcie jest podwyższane poprzez przetwornicę typu step-up — zbudowaną w oparciu o układ ME210833P — do wartości 5V. Dzięki temu połączone szeregowo superkondensatory mogą być rozładowane do napięcia mniejszego niż 1V [2]. Podwyższone napięcie jest następnie obniżane do wartości 3.3V z użyciem regulatora liniowego HT7333 o niskim poborze mocy i niskim prądzie spoczynkowym [1].



Rysunek 1.3: Układ regulacji napięcia oparty o przetwornicę step-up i regulator liniowy.

1.2.3 Magistrala I^2C

1.2.4 Mikrokontroler ATmega328p

1.2.5 Układ komunikacji radiowej

1.3 Elementy pomiarowe

1.3.1 Barometr, higrometr i termometr

1.3.2 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera

1.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła

1.4 Elementy dodatkowe

1.4.1 Magistrala 1-Wire

1.4.2 Wolne wyprowadzenia GPIO

Rozdział 2

Oprogramowanie

2.1 Język Rust w programowaniu mikrokontrolerów

2.2 Narzędzia i biblioteki

2.2.1 Avrdude

2.2.2 Avr-hal

2.3 Obsługa elementów pomiarowych

2.3.1 Barometr, higrometr i termometr

2.3.2 Modułu z licznikiem Geigera-Müllera

2.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła

2.4 Komunikacja radiowa

2.4.1 Serializacja danych

2.4.2 Zabezpieczenie danych

2.4.3 Transmisja danych

Rozdział 3

Testy

3.1 Zasięg komunikacji radiowej

3.2 Pobór prądu

3.3 Czas pracy

Podsumowanie

Tu treść podsumowania (którą — oczywiście — też piszemy na końcu).

Spis listingów

Spis tabel

1.1	Napięcie wyjściowe U_{Wy} regulatora bocznikowego przy użyciu diody Ze- nera i diody LED, dla prądu emitera I_E tranzystora zwierającego. Do testu użyto zasilacza stałoprądowego.	9
-----	--	---

Spis rysunków

1.1	Sekcja ładowania superkondesatorów z użyciem diod zenera (D1, D2)	. .	8
1.2	Sekcja ładowania superkondesatorów z użyciem diod LED (D1, D2)	. .	8
1.3	Układ regulacji napięcia oparty o przetwornicę step-up i regulator liniowy.		9

Bibliografia

- [1] Holtek Semiconductor Inc. *HT73XX Low Power Consumption LDO*.
- [2] Nanjing Micro One Electronics Inc. *DC/DC Step up Converter ME2108 Series*.
- [3] Emmanuel Pameté, Lukas Köps, Fabian Alexander Kreth, Sebastian Pohlmann, Alberto Varzi, Thierry Brousse, Andrea Balducci, and Volker Presser. The many deaths of supercapacitors: Degradation, aging, and performance fading. *Advanced Energy Materials*, 13(29):2301008, 2023.